

Условие

11-3. Линейная цепочка, состоящая из N одинаковых металлических шариков, соединенных проводниками между собой, помещена в однородное электрическое поле напряженностью так, что направление вектора напряженности совпадает с направлением цепочки. Радиусы шариков R , расстояние между ними l , причем $l \gg R$. Найдите величины индуцированных зарядов на крайних шариках. (Примечание: Потенциал уединенного шара радиусом R , несущего заряд q , равен $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$).

